Fondamenti di Machine Learning

Laurea Triennale in Ingegneria delle Comunicazioni

0 - Descrizione del corso

Docente: S. Scardapane

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

- **Laurea Triennale in Ingegneria delle Comunicazioni**, codice 10600240, terzo anno (secondo semestre), SSD ING-IND/31.
- **Orari**: Martedì 9-11 (Aula 22), Venerdì 11-14 (Aula 20).
- **Ricevimento**: su appuntamento, online o di persona (Via Eudossiana 18, Dipartimento DIET, primo piano, stanza 102).

Pagina web del corso:
`https://www.sscardapane.it/teaching/fml-2026/`.

Importante: registratevi su **Google Classroom** (dal sito) per rimanere aggiornati su lezioni ed avvisi importanti.

Date esami

1. **Sessione III**: **Giugno 2026**, **Luglio 2026**.
2. **Sessione IV**: **Settembre 2026**.
3. **Sessione II straordinaria**: **Novembre 2026** (riservata).

Seguiranno gli appelli di Gennaio 2027 (I), Febbraio 2027 (II), ed Aprile 2027 (I straordinaria).

Modalità di esame

1. Un esame scritto, che copre sia gli aspetti teorici (metodologici) che gli aspetti pratici, con un mix di domande aperte e domande a crocette.

Obiettivi del corso

- Introduzione ai concetti essenziali di Python: tipi di dato, contenitori (liste, tuple, dizionari), controllo di flusso, funzioni, classi (cenni).
- Conoscenza dei concetti base del machine learning: apprendimento supervisionato, bias e varianza, overfitting, ...
- Algoritmi di apprendimento supervisionato: modelli lineari, alberi decisionali, ensemble, k-NN.
- Algoritmi per la riduzione della dimensionalità e per il clustering.
- Aspetti di fairness, interpretabilità, e robustezza.
- Conoscenza pratica delle principali librerie Python per il machine learning: NumPy, Pandas, scikit-learn, PyTorch (cenni).

Libro di testo

Le slide sono autocontenute, per materiale aggiuntivo su specifici argomenti si consiglia di contattare il docente.

Relativamente alle reti neurali, si consigliano *Understanding Deep Learning* (Prince, 2023), *Dive Into Deep Learning*, *Fundamentals of Deep Learning* (Bishop e Bishop, 2023), o *Alice's adventures in a differentiable wonderland* (2025, del docente, disponibile online).

Le esercitazioni pratiche verranno fatte in Python. Per seguirle:

- Per la prima parte del corso è possibile usare Google Colab (`https://colab.research.google.com/`), un servizio gratuito per eseguire notebook in Python (accessibile con le credenziali studenti.uniroma1.it).
- Per la parte finale, è possibile installare un ambiente completo sul proprio computer con conda (`https://www.anaconda.com/`), o direttamente installando Python ed i pacchetti richiesti con `pip` o `uv`.

Come editor, consiglio Spyder per una esperienza simile a MATLAB, oppure Visual Studio Code per una esperienza più completa e simile ad un ambiente di produzione (o eventuali cloni, es., Cursor, Antigravity).